

1. Gestión de Abastecimiento e Inventario de Insumos Clínicos y Administrativos de MauleMed

1.1. Proceso de Negocio a Analizar

El proceso seleccionado para análisis corresponde a la **Gestión de Abastecimiento e Inventario de Insumos Clínicos y Administrativos de MauleMed**. Este proceso tiene como propósito asegurar la disponibilidad oportuna de los insumos necesarios para la operación de las distintas clínicas y centros médicos pertenecientes a la organización, incluyendo insumos médicos, artículos de oficina, productos de aseo y materiales especializados utilizados en procedimientos clínicos.

MauleMed opera mediante una estructura centralizada de abastecimiento, donde la gestión de compras es realizada principalmente desde la casa matriz ubicada en Linares. Las distintas sucursales realizan periódicamente sus requerimientos de insumos mediante correo electrónico, los cuales son revisados y validados antes de proceder con la adquisición de los productos requeridos. Posteriormente, los insumos son comprados a proveedores externos, distribuidos a las distintas sucursales y monitoreados de forma operativa para evitar quiebres de stock.

Actualmente, el proceso presenta un alto componente manual, ya que gran parte de las decisiones relacionadas con la validación de requerimientos, control de consumo y gestión de inventarios dependen de la experiencia y conocimiento acumulado de la encargada del proceso. Asimismo, no existe un sistema formal de control de inventario para la mayoría de los insumos utilizados por la organización, salvo algunos casos específicos asociados a medicamentos sujetos a exigencias normativas.

A nivel general, el proceso puede descomponerse en las siguientes etapas:

1. Recepción de requerimientos provenientes de las sucursales.
2. Validación de cantidades solicitadas y revisión de consumo habitual.
3. Gestión de compras y emisión de órdenes de compra cuando corresponde.
4. Recepción y distribución de productos a las distintas sucursales.
5. Gestión de incidencias, devoluciones y redistribución interna de stock.

Debido a la importancia que tiene este proceso para garantizar la continuidad operacional de los servicios clínicos prestados por MauleMed, resulta relevante comprender su funcionamiento actual, identificar oportunidades de mejora y evaluar alternativas que permitan aumentar la trazabilidad, eficiencia y control sobre los recursos utilizados por la organización.

1.2. Motivación y Beneficios Esperados

1.2.1. Motivación

El proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario constituye un proceso crítico para MauleMed, ya que de él depende la disponibilidad de los insumos requeridos para la atención de pacientes y para el funcionamiento cotidiano de las distintas sucursales que conforman la organización.

Actualmente, el proceso se desarrolla principalmente mediante herramientas manuales y comunicaciones realizadas por correo electrónico y aplicaciones de mensajería, sin contar con un sistema centralizado que permita conocer en tiempo real los niveles de inventario existentes en cada sucursal. Como consecuencia, gran parte de las decisiones asociadas a la planificación de compras y reposición de insumos dependen de la experiencia de los ejecutores y de controles informales realizados periódicamente.

Adicionalmente, la organización debe enfrentar situaciones de quiebre de stock, redistribuciones internas entre sucursales y procesos de devolución de productos, los cuales actualmente se gestionan de manera reactiva y con escasa trazabilidad documental.

Por estos motivos, resulta pertinente realizar un levantamiento detallado del proceso actual con el fin de documentar su funcionamiento, identificar riesgos operacionales y generar una base de conocimiento que permita posteriormente diseñar soluciones tecnológicas orientadas a optimizar la gestión de abastecimiento e inventario de la organización.

1.2.2. Beneficios Esperados

La realización del presente estudio permitirá obtener una comprensión integral del funcionamiento actual del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario de MauleMed, identificando sus principales actores, actividades, flujos de información y mecanismos de control.

Entre los beneficios esperados se encuentran:

- Documentar formalmente un proceso que actualmente depende en gran medida del conocimiento tácito de sus ejecutores.
- Identificar oportunidades de mejora relacionadas con la gestión de inventarios y abastecimiento.
- Disminuir la dependencia de controles manuales y conocimientos individuales.
- Mejorar la trazabilidad de las compras y movimientos internos de productos.
- Reducir la ocurrencia de quiebres de stock y compras innecesarias.
- Generar una base para la futura implementación de herramientas tecnológicas de apoyo a la gestión logística.
- Facilitar la toma de decisiones mediante información más estructurada y disponible para la organización.

1.3. Estado Actual del Proceso de Negocio

1.3.1. Descripción Narrativa del Proceso

El proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario de MauleMed tiene como finalidad asegurar la disponibilidad de los insumos necesarios para el funcionamiento de las distintas sucursales que conforman la organización. Entre estos insumos se encuentran artículos de oficina, productos de aseo, insumos clínicos, medicamentos y materiales especializados utilizados en procedimientos médicos.

El proceso comienza cuando cada sucursal identifica sus necesidades de abastecimiento para el período siguiente. Estas necesidades son consolidadas por los responsables locales y enviadas mediante correo electrónico a la encargada de compras de la casa matriz ubicada en Linares. Los requerimientos son enviados periódicamente y se clasifican según el tipo de insumo solicitado, diferenciando entre artículos de oficina, productos de aseo e insumos clínicos.

Una vez recibidos los requerimientos, la encargada de compras realiza una revisión de las cantidades solicitadas. Esta validación se basa principalmente en el conocimiento adquirido a través de la experiencia y en el consumo histórico observado para cada sucursal. Cuando las cantidades solicitadas difieren significativamente de los niveles habituales de consumo, se solicita información adicional a la sucursal correspondiente con el objetivo de justificar el requerimiento y verificar que exista una necesidad real de abastecimiento.

Durante esta etapa también se consideran antecedentes relacionados con el presupuesto disponible, el comportamiento histórico de consumo y las observaciones realizadas en visitas periódicas a las sucursales. Estas visitas permiten detectar acumulación de productos, exceso de stock o situaciones que puedan afectar la planificación de futuras compras.

Posteriormente, se inicia la gestión de abastecimiento. Dependiendo del tipo de producto y del proveedor involucrado, las compras pueden realizarse mediante órdenes de compra formales, solicitudes por correo electrónico o compras directas a través de plataformas web de proveedores. En el caso de compras de mayor valor económico o asociadas a equipamiento médico, la aprobación y gestión son realizadas directamente por la gerencia de la organización.

Una vez concretada la compra, los proveedores despachan los productos hacia las sucursales correspondientes o hacia la casa matriz, dependiendo del tipo de insumo adquirido. Algunos productos especializados, como los medios de contraste y determinados insumos clínicos, son recepcionados inicialmente en la casa matriz para posteriormente ser distribuidos a las demás sucursales.

La recepción de los productos es realizada por distintos responsables según la naturaleza de los insumos recibidos. Las tecnólogas médicas recepcionan los insumos clínicos, las secretarías reciben los artículos de oficina y el personal correspondiente recepciona los productos de aseo. Posteriormente, cada responsable verifica que los productos recibidos correspondan a los solicitados y que se encuentren en condiciones adecuadas para su utilización.

En caso de detectarse diferencias entre los productos solicitados y los efectivamente recibidos, tales como faltantes, errores de despacho, productos vencidos o entregas realizadas a una sucursal incorrecta, se informa a la encargada de compras. Esta última coordina con el proveedor la devolución, reposición del producto o la emisión de una nota de crédito según corresponda.

Adicionalmente, el proceso contempla mecanismos informales para enfrentar situaciones de quiebre de stock. Cuando una sucursal requiere un producto de forma urgente y otra sucursal dispone de existencias suficientes, se realiza una transferencia interna entre ambas unidades. Estas transferencias son coordinadas desde la casa matriz y se documentan mediante guías internas de despacho, permitiendo mantener la continuidad operacional mientras se concreta una nueva compra.

Finalmente, el proceso concluye cuando los insumos son recepcionados satisfactoriamente por las sucursales y se encuentran disponibles para su utilización. Sin embargo, actualmente no existe un sistema formal de control de inventario para la mayoría de los productos administrados por la organización, por lo que el seguimiento de existencias se realiza principalmente mediante observaciones periódicas y conocimiento operativo de los responsables involucrados.

1.3.2. Elementos Principales que Describen el Proceso

Con el fin de comprender de mejor manera el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario de MauleMed, resulta necesario identificar los principales elementos que participan en su ejecución. Estos elementos corresponden a las entidades que intervienen en el proceso, las etapas que lo componen, los ejecutores responsables de su realización, los clientes que reciben sus resultados y los proveedores que suministran las entradas necesarias para su funcionamiento.

Entidades. Las entidades corresponden a los objetos de información que ingresan, se generan o son utilizados durante la ejecución del proceso. Estas pueden clasificarse en entidades de entrada, internas y de salida.

- **Requerimientos de abastecimiento:** entidad de entrada generada por las sucursales de MauleMed, donde se especifican los insumos necesarios para el siguiente período de operación.
- **Presupuesto de compras:** entidad de entrada utilizada para validar la factibilidad financiera de los requerimientos recibidos.
- **Órdenes de compra:** entidad interna generada durante el proceso para formalizar la adquisición de productos con determinados proveedores.
- **Correos de compra:** entidad interna utilizada para gestionar adquisiciones que no requieren la emisión formal de una orden de compra.

- **Guías de despacho internas:** entidad interna utilizada para registrar transferencias de productos entre sucursales de la organización.
- **Facturas y documentos tributarios:** entidad interna asociada a la adquisición y recepción de productos por parte de los proveedores.
- **Registros de recepción:** entidad interna generada cuando una sucursal verifica la recepción de los productos solicitados.
- **Notas de crédito:** entidad de salida generada cuando se realizan devoluciones o correcciones de productos enviados incorrectamente.
- **Insumos abastecidos:** entidad de salida correspondiente a los productos finalmente recepcionados y disponibles para su utilización en las distintas sucursales.

Etapas. A nivel macro, el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario puede dividirse en cinco etapas principales:

1. **Gestionar requerimientos:** corresponde a la recepción y consolidación de las solicitudes de abastecimiento enviadas por las distintas sucursales.
2. **Validar necesidades de abastecimiento:** consiste en revisar las cantidades solicitadas, contrastarlas con el consumo habitual y verificar su coherencia con el presupuesto disponible.
3. **Gestionar compra de insumos:** contempla la selección de proveedores, emisión de órdenes de compra cuando corresponda y ejecución de las adquisiciones necesarias.
4. **Recepcionar y distribuir insumos:** involucra la recepción de los productos adquiridos, su verificación y posterior distribución hacia las sucursales correspondientes.
5. **Gestionar incidencias y quiebres de stock:** considera la resolución de errores de despacho, devoluciones, reposiciones y transferencias internas de productos entre sucursales.

Ejecutores. Los principales ejecutores que participan en el proceso son los siguientes:

- **Encargada de compras:** responsable de coordinar el proceso de abastecimiento, validar requerimientos, gestionar compras y coordinar incidencias.
- **Personal de sucursales:** responsables de identificar necesidades de abastecimiento y emitir requerimientos hacia la casa matriz.
- **Tecnólogas médicas:** responsables de recepcionar y verificar insumos clínicos.
- **Secretarias:** responsables de recepcionar artículos de oficina y verificar su correcta entrega.
- **Personal de aseo:** responsables de recepcionar productos de limpieza e higiene.
- **Gerencia:** participa en la aprobación y gestión de compras de alto valor económico o relacionadas con equipamiento médico.

Clientes. Los clientes del proceso corresponden a las áreas y actores que reciben los productos generados por el proceso de abastecimiento.

- Sucursales y centros médicos pertenecientes a MauleMed.
- Tecnólogas médicas.
- Secretarías administrativas.
- Personal de aseo.
- Personal clínico que utiliza los insumos adquiridos.
- Pacientes de MauleMed, como beneficiarios indirectos de la disponibilidad de insumos.

Proveedores. Los proveedores corresponden a las entidades que suministran información, productos o servicios necesarios para la ejecución del proceso.

- Sucursales de MauleMed, que generan los requerimientos de abastecimiento.
- Proveedores de insumos clínicos.
- Proveedores de artículos de oficina.
- Proveedores de productos de aseo.
- Distribuidores farmacéuticos autorizados.
- Hospital de Linares, en casos excepcionales asociados a determinados medicamentos o insumos restringidos.
- Gerencia de MauleMed, como proveedor de autorizaciones para compras extraordinarias.

1.3.3. Aplicación de Herramienta SIPOC

La herramienta SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, Customers) permite representar de manera resumida los elementos principales que intervienen en un proceso de negocio. Su utilización facilita la identificación de los proveedores, entradas, actividades principales, salidas y clientes involucrados, proporcionando una visión global del funcionamiento del proceso.

Para el caso del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario de MauleMed, la aplicación de esta herramienta permite comprender cómo se relacionan las distintas sucursales, proveedores externos y áreas internas para asegurar la disponibilidad de los insumos necesarios para la operación de la organización.

La Tabla 1 presenta el análisis SIPOC correspondiente al proceso estudiado.

Tabla 1: Análisis SIPOC del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario

Suppliers	Inputs	Process	Outputs	Customers
Sucursales de MauleMed	Requerimientos de abastecimiento	1. Gestionar requerimientos	Solicitudes validadas	Encargada de compras
Gerencia	Presupuesto y autorizaciones	2. Validar necesidades de abastecimiento	Órdenes de compra	Sucursales
Proveedores de insumos clínicos	Catálogos y disponibilidad de productos	3. Gestionar compra de insumos	Insumos adquiridos	Tecnólogas médicas
Proveedores de artículos de oficina	Condiciones comerciales	4. Recepcionar y distribuir insumos	Guías de despacho internas	Secretarias
Proveedores de productos de aseo	Información de despacho	5. Gestionar incidencias y quiebres de stock	Reposiciones, devoluciones y notas de crédito	Personal de aseo
Hospital de Linares y proveedores especializados	Disponibilidad de medicamentos e insumos restringidos		Insumos disponibles para operación clínica	Pacientes (cliente indirecto)

Como puede observarse en la Tabla 1, el proceso se inicia a partir de los requerimientos de abastecimiento generados por las distintas sucursales de MauleMed y culmina con la disponibilidad

de los insumos necesarios para la operación clínica y administrativa de la organización. Destaca la participación central de la encargada de compras como articuladora del proceso, coordinando la validación de requerimientos, la gestión con proveedores y la resolución de incidencias asociadas al abastecimiento.

Asimismo, el análisis SIPOC permite evidenciar la dependencia existente entre las sucursales y la casa matriz para la gestión de inventarios, así como la relevancia de los proveedores externos para garantizar la continuidad operacional de los distintos centros médicos pertenecientes a la organización.

1.3.4. Procesos Relacionados

El proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario mantiene relación con otros procesos de negocio desarrollados dentro de MauleMed, los cuales proporcionan información de entrada o utilizan los resultados generados por el proceso estudiado.

En primer lugar, se relaciona con el proceso de **Atención Clínica**. Las distintas sucursales generan requerimientos de insumos médicos, medicamentos y materiales especializados en función de la cantidad de pacientes atendidos, los procedimientos realizados y las necesidades operativas de cada centro médico. Por esta razón, las variaciones en la demanda asistencial impactan directamente las necesidades de abastecimiento de la organización.

En segundo lugar, se encuentra relacionado con el proceso de **Gestión Presupuestaria**. Durante la validación de requerimientos y la ejecución de compras se consideran restricciones presupuestarias definidas para cada sucursal y para la organización en general. Asimismo, las compras extraordinarias o de alto valor requieren validaciones adicionales por parte de la administración o gerencia.

Finalmente, el proceso mantiene una estrecha relación con el proceso de **Gestión Local de Inventarios**. Aunque actualmente no existe un sistema formal de control de inventario a nivel organizacional, cada sucursal mantiene un conocimiento operativo sobre la disponibilidad de sus insumos y participa en actividades de revisión de stock. Esta información es utilizada para generar requerimientos de abastecimiento, justificar variaciones en el consumo habitual y coordinar transferencias internas de productos cuando se producen quiebres de stock.

La Figura 1 presenta las principales relaciones identificadas entre el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario y otros procesos relevantes de MauleMed.

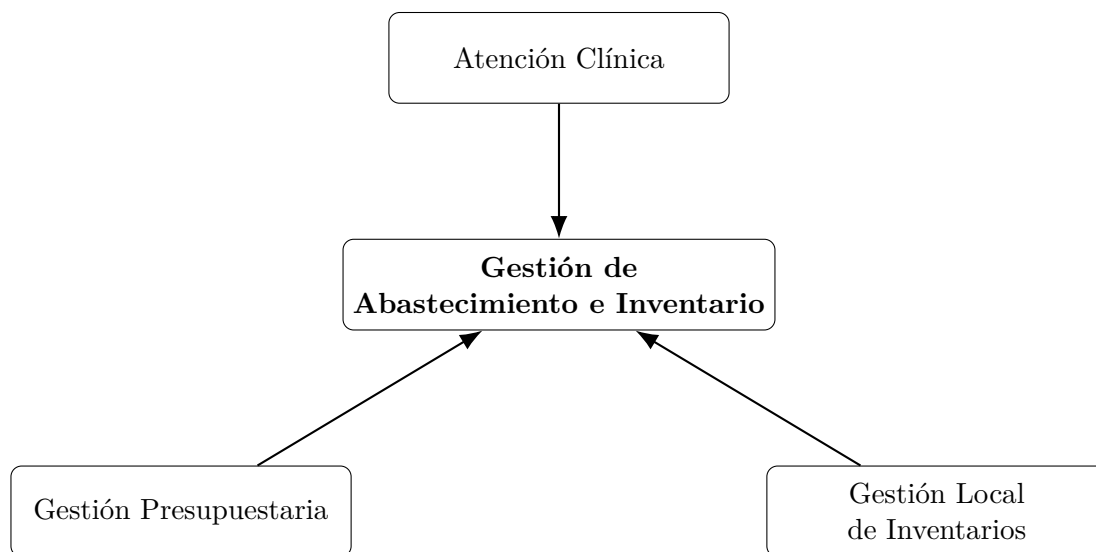


Figura 1: Procesos relacionados con la Gestión de Abastecimiento e Inventario de MauleMed

1.3.5. Herramientas de Apoyo

Para apoyar la ejecución del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario, MauleMed utiliza diversas herramientas tecnológicas y administrativas que permiten coordinar las actividades de solicitud, compra, recepción y distribución de insumos entre las distintas sucursales de la organización.

En primer lugar, el **correo electrónico** constituye la principal herramienta de comunicación formal utilizada durante el proceso. A través de este medio las sucursales envían periódicamente sus requerimientos de abastecimiento a la encargada de compras, quien posteriormente gestiona solicitudes de cotización, órdenes de compra y comunicaciones con proveedores externos.

En segundo lugar, se utilizan **órdenes de compra** como mecanismo formal para la adquisición de determinados insumos y productos. Sin embargo, dependiendo del proveedor y del tipo de compra realizada, algunas adquisiciones son gestionadas directamente mediante correo electrónico o plataformas web habilitadas por los proveedores.

Asimismo, la organización utiliza **WhatsApp** como medio de comunicación rápida entre la casa matriz y las sucursales. Esta herramienta es empleada principalmente para informar la recepción de productos, reportar faltantes, errores de despacho, productos vencidos o cualquier incidencia detectada durante el proceso de abastecimiento.

Por otra parte, las transferencias internas de productos entre sucursales son respaldadas mediante **guías de despacho internas**, las cuales permiten documentar el movimiento de insumos cuando se requiere abastecer temporalmente una sucursal que presenta quiebre de stock.

Finalmente, es importante destacar que actualmente MauleMed no dispone de un **sistema informático de gestión de inventarios**. Como consecuencia, gran parte de las decisiones relacionadas con la planificación de compras, validación de requerimientos y control de existencias dependen del conocimiento y experiencia de los ejecutores involucrados en el proceso.

1.3.6. Aplicación de Herramienta RECI

La herramienta RECI (Responsable, Ejecutor, Consultado e Informado) permite identificar los distintos roles que participan en cada etapa del proceso y el nivel de involucramiento que poseen

en su ejecución. Su utilización facilita la comprensión de las responsabilidades existentes dentro de la organización, contribuyendo a una mejor definición de funciones y a la identificación de posibles dependencias operativas.

Para el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario de MauleMed se identificaron los siguientes roles:

- **Sucursal:** personal encargado de identificar necesidades y generar requerimientos de abastecimiento.
- **Encargada de Compras:** responsable de coordinar y ejecutar las actividades asociadas al abastecimiento de la organización.
- **Responsables de Recepción:** tecnólogas médicas, secretarias y personal de aseo que verifican la correcta recepción de los productos.
- **Gerencia:** participa de manera excepcional en la aprobación de compras extraordinarias o de alto valor económico.

Tabla 2: Matriz RECI del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario

Etapas	Sucursal	Encargada Compras	Recepción	Gerencia
1. Gestionar requerimientos	E/R	I	-	-
2. Validar necesidades de abastecimiento	C	E/R	-	I
3. Gestionar compra de insumos	I	E/R	-	C
4. Recepcionar y distribuir insumos	I	R	E	-
5. Gestionar incidencias y quiebres de stock	C	E/R	C	-

RECI a nivel de etapas. La participación de Gerencia dentro del proceso es limitada y ocurre únicamente en situaciones excepcionales asociadas a compras de alto valor económico o adquisiciones fuera del presupuesto habitual. Por esta razón, no se considera como un ejecutor permanente dentro del flujo operativo del proceso, sino como un actor consultado cuando se requiere una autorización especial.

1.3.7. Modelado BPMN del Proceso

La sigla BPMN corresponde a *Business Process Model and Notation*, una notación estandarizada utilizada para representar gráficamente procesos de negocio mediante diagramas de flujo. Esta herramienta permite describir de manera clara las actividades, decisiones, actores y flujos de información que participan en un proceso, facilitando su análisis, documentación y posterior mejora.

Con el objetivo de comprender el funcionamiento actual del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario de MauleMed, se desarrolló un modelado BPMN basado en la información recopilada durante las entrevistas realizadas a los ejecutores del proceso. Este modelado busca representar el flujo de trabajo actualmente utilizado por la organización, identificando las principales actividades, interacciones y puntos de decisión involucrados.

En primera instancia, se presenta un modelo BPMN de alto nivel que resume las principales etapas que componen el proceso. Posteriormente, cada una de estas etapas será analizada mediante diagramas de mayor detalle, permitiendo comprender de forma específica las actividades realizadas, los responsables involucrados y las distintas situaciones que pueden presentarse durante su ejecución.

La Figura 2 muestra la representación del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario de MauleMed modelada en una herramienta BPMN, identificando los principales subprocesos que participan en la generación, adquisición, recepción y gestión de insumos dentro de la organización.

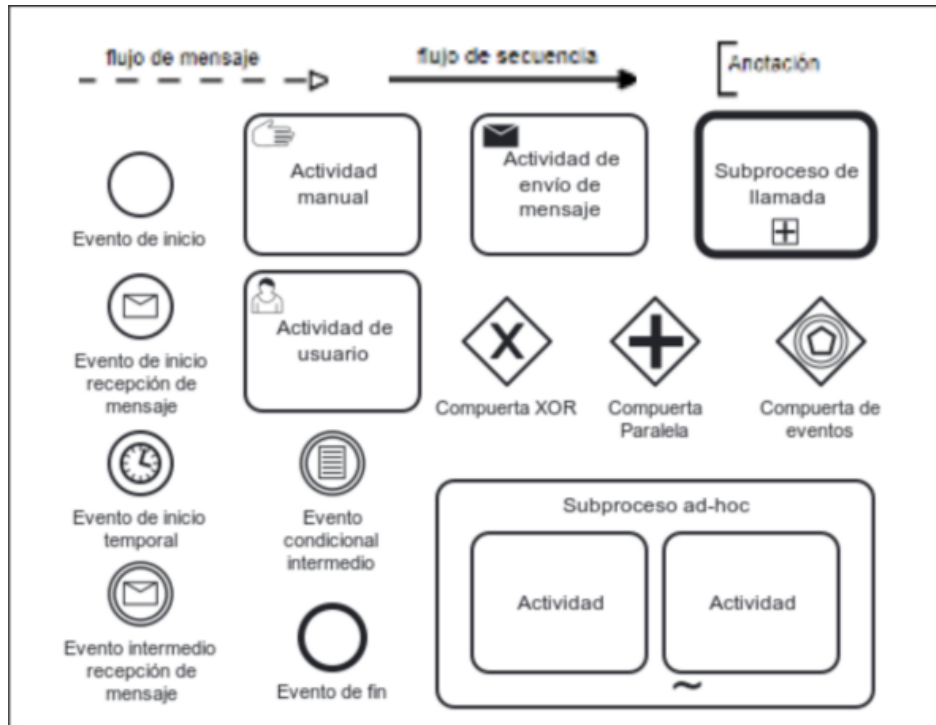


Figura 2: Modelo BPMN del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario de MauleMed

Modelo BPMN de Alto Nivel La Figura 3 presenta el modelo BPMN de alto nivel del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario. El proceso se inicia con la recepción de un requerimiento de abastecimiento, a partir del cual se desarrolla el subproceso de gestión de requerimientos. Posteriormente, se determina si el requerimiento corresponde a una compra programada o si se origina a partir de una necesidad no programada durante el período.

En el caso de los requerimientos asociados a compras programadas, el proceso continúa directamente con la gestión de compra de los insumos requeridos. Por otra parte, cuando el requerimiento se origina a partir de una necesidad no programada, se evalúa si los plazos asociados a la realización de una nueva compra permiten responder oportunamente a la necesidad detectada. En caso afirmativo, se procede con la gestión de compra de insumos; en caso contrario, se gestiona un traspaso de productos entre sucursales con el objetivo de responder a la necesidad de abastecimiento.

Una vez gestionada la compra y recepcionados los productos correspondientes, se verifica la conformidad de la recepción. Cuando los insumos son recibidos satisfactoriamente, el proceso finaliza. En caso de detectarse diferencias o problemas asociados a los productos recibidos, se inicia el subproceso de gestión de incidencias de abastecimiento.

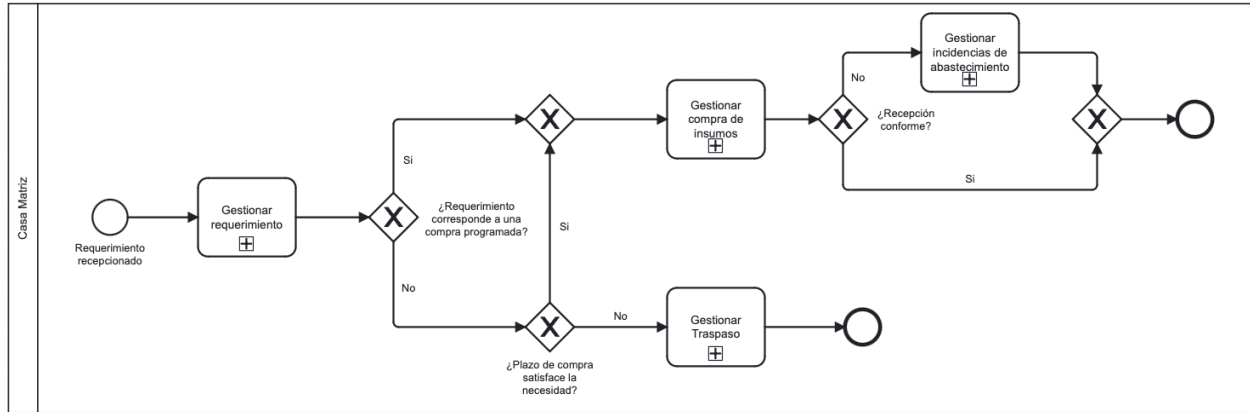


Figura 3: Modelo BPMN de alto nivel del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario

El modelo de alto nivel permite identificar cuatro subprocesos principales: la gestión de requerimientos, la gestión de compra de insumos, la gestión de traspasos y la gestión de incidencias de abastecimiento. Asimismo, permite visualizar los principales puntos de decisión que determinan el desarrollo del proceso, particularmente aquellos relacionados con el origen del requerimiento, la capacidad de una nueva compra para responder oportunamente a una necesidad no programada y la conformidad de la recepción de los productos.

A partir de esta representación general, resulta necesario profundizar en las actividades y actores que intervienen en la ejecución del proceso. Para ello, a continuación se presenta el modelo BPMN detallado, el cual desarrolla el funcionamiento interno de los subprocesos identificados y las distintas situaciones que pueden presentarse durante su ejecución.

Modelo BPMN Detallado La Figura 4 presenta el modelo BPMN detallado del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario. A diferencia del modelo de alto nivel, esta representación incorpora las actividades específicas desarrolladas por los distintos actores, los criterios utilizados para la toma de decisiones y los flujos alternativos que pueden generarse durante la ejecución del proceso.

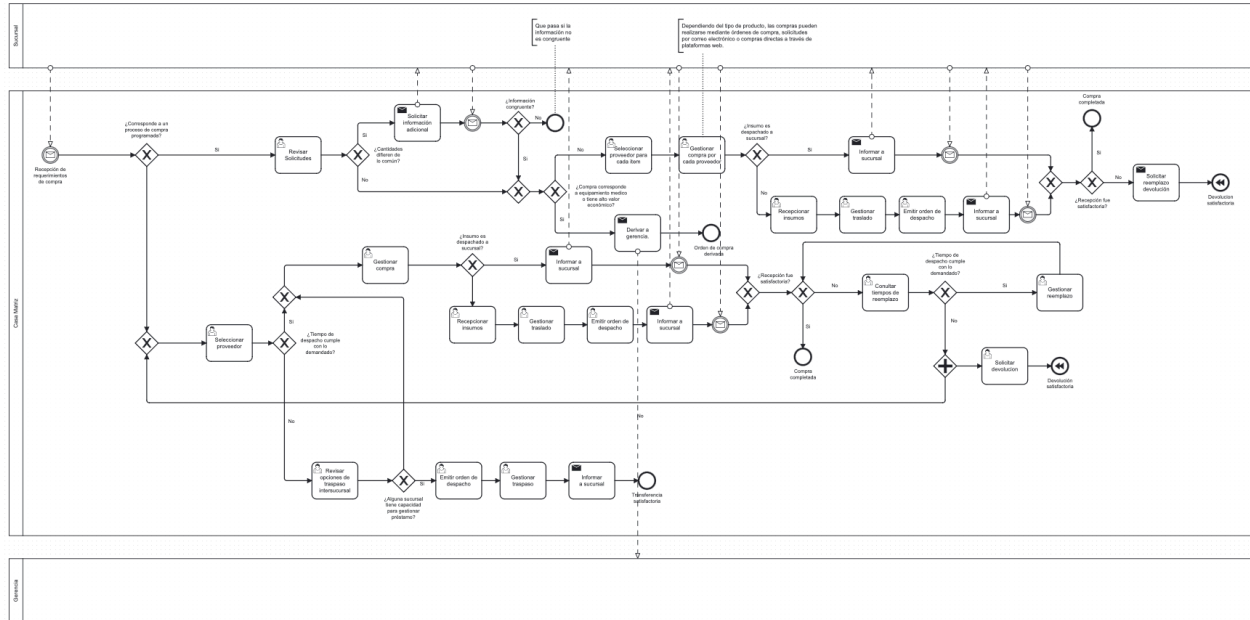
El proceso comienza con la recepción de los requerimientos de compra provenientes de las distintas sucursales. A partir de estos requerimientos, la Casa Matriz determina si estos corresponden al proceso de compra programada o si se originan a partir de una necesidad de abastecimiento surgida durante el período.

En el caso de la compra programada, las solicitudes son revisadas con el objetivo de identificar posibles diferencias respecto de los niveles habituales de consumo. Cuando las cantidades solicitadas presentan diferencias significativas, se solicita información adicional a la sucursal correspondiente y se evalúa la congruencia de los antecedentes entregados. Una vez validados los requerimientos, se seleccionan los proveedores para los distintos productos y se gestionan las compras correspondientes.

Por otra parte, cuando el requerimiento se origina a partir de una necesidad no programada, se evalúan los tiempos asociados a la adquisición del producto. Cuando estos permiten responder oportunamente a la necesidad, se selecciona el proveedor y se gestiona la compra. En caso contrario, se revisa la posibilidad de realizar un traspaso desde otra sucursal que disponga de existencias suficientes, gestionándose el movimiento interno de los productos cuando corresponda.

Durante la gestión de compras se distingue, además, entre las adquisiciones habituales y aquellas correspondientes a equipamiento médico o productos de alto valor económico. En estos últimos casos, la gestión de la compra es derivada a Gerencia, quien asume las actividades necesarias para llevar

Posteriormente, los productos son despachados y recepcionados según las condiciones definidas para cada adquisición. Cuando la recepción se realiza satisfactoriamente, se informa a la sucursal correspondiente y el flujo continúa hasta la finalización del proceso. En caso de detectarse diferencias, errores de despacho u otras incidencias, se gestionan las acciones necesarias para solicitar devoluciones o reemplazos, evaluar los tiempos de respuesta del proveedor y, cuando resulte necesario, recurrir a trasposos entre sucursales para asegurar la disponibilidad de los insumos.



Como se observa en la Figura 4, la Casa Matriz concentra una parte importante de las actividades de coordinación y toma de decisiones del proceso, participando en la revisión de requerimientos, selección de proveedores, gestión de compras y resolución de incidencias. Las sucursales, por su parte, participan en la generación de requerimientos, entrega de antecedentes adicionales, recepción de productos y ejecución de trasposos internos cuando existe disponibilidad de insumos.

La representación detallada del proceso permite evidenciar la existencia de múltiples puntos de decisión y flujos alternativos que dependen, en gran medida, de la disponibilidad de productos, los tiempos de respuesta de los proveedores y la información manejada por los responsables del proceso. Asimismo, el modelo permite identificar la relevancia de la coordinación entre Casa Matriz, las distintas sucursales y Gerencia para asegurar la continuidad del abastecimiento de la organización.

Con el propósito de complementar el levantamiento del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario y evaluar el grado de desarrollo de las capacidades organizacionales que lo sustentan, se aplicó el Modelo de Madurez de Procesos propuesto por Michael Hammer. Este modelo constituye

una de las metodologías más reconocidas para evaluar la capacidad de una organización para ejecutar procesos de manera consistente, controlada y orientada a la mejora continua.

A diferencia de otros modelos de evaluación centrados únicamente en los resultados del proceso, el Modelo de Hammer analiza las capacidades organizacionales que permiten obtener dichos resultados. Estas capacidades se agrupan en cinco facilitadores: Diseño, Ejecutores, Responsable, Infraestructura y Métricas, los cuales permiten identificar fortalezas, brechas y oportunidades de mejora.

La evaluación presentada en este estudio se desarrolló utilizando como fuente de evidencia las entrevistas realizadas durante el levantamiento de procesos, el análisis documental efectuado y el modelamiento BPMN desarrollado para representar el funcionamiento actual del proceso de abastecimiento.

1.5. Modelo de Madurez de Hammer

El Modelo de Madurez de Hammer evalúa cinco facilitadores que, en conjunto, determinan la capacidad de una organización para ejecutar un proceso de manera consistente y sostenible. Cada facilitador se descompone en un conjunto de capacidades (*capabilities*) específicas que permiten evaluar distintos aspectos del proceso.

Tabla 3: Facilitadores del Modelo de Madurez de Hammer

Facilitador	Descripción
Diseño	Evalúa la forma en que el proceso ha sido concebido, considerando la definición de su propósito, su contexto organizacional y el grado de documentación existente.
Ejecutores	Evalúa si las personas que participan en el proceso poseen los conocimientos, habilidades y comportamientos necesarios para ejecutarlo de manera efectiva.
Responsable	Analiza la existencia de un responsable del proceso (<i>Process Owner</i>) con autoridad para coordinarlo, monitorear su desempeño e impulsar iniciativas de mejora continua.
Infraestructura	Evalúa el soporte organizacional disponible para el proceso, incluyendo sistemas de información y mecanismos de gestión de recursos humanos.
Métricas	Evalúa la existencia y utilización de indicadores que permitan monitorear el desempeño del proceso y apoyar la toma de decisiones.

Tabla 4: Capabilities evaluadas en el Modelo de Hammer

Facilitador	Capability	Descripción
Diseño	Propósito	Evalúa si el objetivo del proceso se encuentra claramente definido y alineado con las necesidades de la organización.
	Contexto	Evalúa si el proceso se encuentra correctamente integrado con clientes, proveedores y otros procesos relacionados.
	Documentación	Evalúa el grado en que el proceso y sus reglas de negocio se encuentran formalmente documentados.
Ejecutores	Conocimiento	Evalúa el nivel de comprensión que poseen los participantes respecto del proceso.
	Habilidades	Evalúa las competencias necesarias para ejecutar correctamente las actividades del proceso.
	Comportamiento	Evalúa si las conductas de los participantes favorecen el cumplimiento de los objetivos del proceso.
Responsable	Identidad	Evalúa la existencia de un responsable claramente identificado para el proceso.
	Actividades	Evalúa el grado en que el responsable gestiona activamente el desempeño y la mejora del proceso.
Infraestructura	Sistema de información	Evalúa el soporte tecnológico disponible para ejecutar el proceso.
	Recursos Humanos	Evalúa los mecanismos organizacionales que apoyan el desempeño de los ejecutores.
Métricas	Definición	Evalúa si existen indicadores adecuados para medir el desempeño del proceso.
	Uso	Evalúa si dichos indicadores son utilizados para gestionar y mejorar el proceso.

1.6. Escala de Madurez

Cada capability puede alcanzar distintos niveles de desarrollo dentro del Modelo de Hammer. El modelo contempla una progresión desde capacidades inexistentes o incipientes hasta capacidades completamente institucionalizadas e integradas en la organización.

En este trabajo se utiliza la escala completa propuesta por Hammer (P0–P4). Sin embargo, de acuerdo con la evidencia recopilada durante el levantamiento, ninguna de las capacidades evaluadas alcanzó características propias de los niveles P3 o P4. Por esta razón, las evaluaciones obtenidas se concentran entre los niveles P0 y P2.

La Tabla 5 presenta la interpretación utilizada para caracterizar cada nivel durante el presente estudio.

Tabla 5: Escala de madurez utilizada en la evaluación

Color	Nivel	Interpretación utilizada en este estudio
	P0	La capability no presenta evidencia suficiente de implementación o su desarrollo es incipiente.
	P1	La capability se encuentra parcialmente desarrollada; existen prácticas implementadas, aunque dependen significativamente de conocimiento tácito o mecanismos informales.
	P2	La capability se encuentra implementada y es aplicada de forma consistente durante la ejecución del proceso, aunque aún no evidencia características propias de integración organizacional.
	P3	La capability se encuentra integrada transversalmente dentro de la organización y es gestionada de manera sistemática.
	P4	La capability forma parte de una cultura organizacional orientada a la mejora continua y a la optimización permanente del proceso.

1.7. Evaluación de Madurez

La Tabla 6 presenta el resultado de la evaluación de las capacidades del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario utilizando el Modelo de Madurez de Hammer. Para cada *capability* se identifica el nivel de madurez alcanzado de acuerdo con la evidencia recopilada durante el levantamiento del proceso.

Tabla 6: Evaluación de madurez del proceso según el Modelo de Hammer

Facilitador	Capability	P0	P1	P2	P3	P4
Diseño	Propósito			✓		
	Contexto			✓		
	Documentación		✓			
Ejecutores	Conocimiento			✓		
	Habilidades			✓		
	Comportamiento			✓		
Responsable	Identidad			✓		
	Actividades		✓			
Infraestructura	Sistema de información	✓				
	Recursos Humanos		✓			
Métricas	Definición	✓				
	Uso	✓				

1.8. Justificación de la Evaluación

Con el objetivo de respaldar la evaluación presentada en la Tabla 6, a continuación se expone la evidencia recopilada durante el levantamiento que sustenta el nivel asignado a cada *capability*. La justificación se basa en las entrevistas realizadas, el análisis documental y el modelamiento del proceso mediante BPMN.

Tabla 7: Justificación de la evaluación de las capabilities del Modelo de Hammer

Capability	Nivel	Justificación
Propósito	P2	El proceso posee un objetivo claramente definido y compartido por los participantes. Durante las entrevistas fue posible identificar de forma consistente su finalidad, alcance y contribución al abastecimiento de las sucursales, lo que permitió modelarlo íntegramente mediante BPMN.
Contexto	P2	Se identificaron claramente las entradas, salidas, clientes internos, proveedores y procesos relacionados, evidenciando que los participantes comprenden el contexto organizacional en el que opera el proceso.
Documentación	P1	Aunque el proceso fue documentado durante el presente trabajo mediante BPMN, MauleMed no dispone de procedimientos formalizados, manuales operativos ni reglas de negocio documentadas que estandaricen completamente su ejecución.
Conocimiento	P2	Los ejecutores demostraron un adecuado dominio del proceso durante las entrevistas, describiendo correctamente las actividades, responsabilidades y decisiones involucradas en cada etapa.
Habilidades	P2	El proceso es ejecutado por personal con experiencia suficiente para resolver situaciones operativas habituales, coordinar compras y gestionar contingencias cuando se producen quiebres de stock o requerimientos urgentes.
Comportamiento	P2	Se observó una adecuada colaboración entre las sucursales, la encargada de compras y el personal de recepción, permitiendo mantener la continuidad del proceso aun cuando existen limitaciones tecnológicas.
Identidad	P2	Existe una responsable claramente identificada para la gestión del abastecimiento. La encargada de compras coordina el proceso, toma decisiones relacionadas con la adquisición de insumos y constituye el principal punto de referencia para las sucursales.
Actividades	P1	Si bien existe una responsable del proceso, no se evidenció una gestión sistemática de su desempeño mediante indicadores, auditorías o iniciativas formales de mejora continua.
Sistema de información	P0	El proceso no cuenta con un sistema de gestión de inventarios que permita conocer el stock disponible en tiempo real. La información se obtiene principalmente mediante correos electrónicos, comunicación directa con las sucursales y registros manuales.
Recursos Humanos	P1	Los roles y responsabilidades se encuentran definidos de manera práctica; sin embargo, no se identificaron mecanismos formales de capacitación, evaluación de competencias

1.9. Diagnóstico de madurez

La evaluación evidencia que el proceso presenta fortalezas principalmente en los facilitadores asociados a las personas. Los ejecutores poseen el conocimiento, las habilidades y la experiencia necesarias para desarrollar adecuadamente las actividades del proceso, mientras que existe una responsable claramente identificada para coordinar el abastecimiento.

Sin embargo, las principales brechas se concentran en la infraestructura tecnológica y en la gestión basada en información. La ausencia de un sistema de gestión de inventarios limita la visibilidad del stock disponible, obliga a depender de registros manuales y dificulta la planificación de compras. Asimismo, la inexistencia de indicadores impide monitorear el desempeño del proceso y establecer mecanismos formales de mejora continua.

En consecuencia, el proceso presenta un nivel de madurez intermedio, sustentado principalmente en la experiencia de las personas más que en mecanismos organizacionales formalizados. Las oportunidades de mejora identificadas se orientan a fortalecer la infraestructura tecnológica, formalizar la documentación del proceso e incorporar indicadores que permitan gestionar su desempeño de manera sistemática.

1.10. Perfil de Madurez del Proceso

Con el propósito de sintetizar los resultados obtenidos mediante la aplicación del Modelo de Madurez de Hammer, se calculó el nivel promedio alcanzado por cada uno de los cinco facilitadores evaluados. Este análisis permite identificar de manera agregada las principales fortalezas y brechas del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario, facilitando la priorización de oportunidades de mejora.

Tabla 8: Perfil de madurez por facilitador

Facilitador	Nivel Promedio	Madurez	Diagnóstico
Diseño	1.67	P2	Medio
Ejecutores	2.00	P2	Alto
Responsable	1.50	P1	Medio
Infraestructura	0.50	P0	Bajo
Métricas	0.00	P0	Muy Bajo

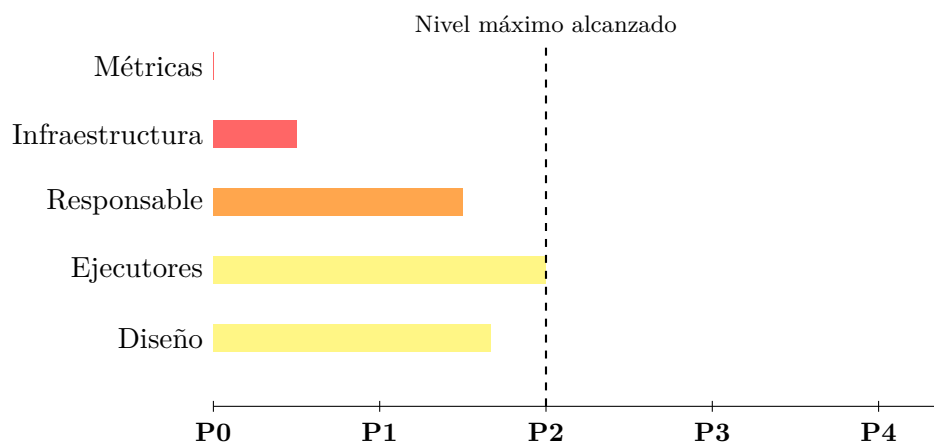


Figura 5: Perfil de madurez del proceso según los facilitadores del Modelo de Hammer.

1.11. Análisis Ejecutivo

El perfil de madurez evidencia un desarrollo heterogéneo entre los distintos facilitadores del proceso. Las mayores fortalezas se concentran en los Ejecutores y en el Diseño del proceso, reflejando que las actividades operativas son conocidas por los participantes y que existe claridad respecto del propósito y alcance del proceso.

No obstante, los facilitadores asociados a Infraestructura y Métricas presentan los niveles de madurez más bajos. La inexistencia de un sistema de gestión de inventarios obliga a depender de registros manuales y de la comunicación entre las sucursales para conocer la disponibilidad de insumos, mientras que la ausencia de indicadores limita la capacidad de monitorear el desempeño del proceso e implementar iniciativas de mejora continua.

En consecuencia, el desempeño actual del proceso depende principalmente de la experiencia de los ejecutores y de la coordinación realizada por la Encargada de Compras, más que de mecanismos organizacionales formalizados. Esta situación representa una oportunidad para fortalecer la gestión del abastecimiento mediante la incorporación de herramientas tecnológicas, la formalización de procedimientos y el desarrollo de un sistema de indicadores que permita apoyar la toma de decisiones basada en datos.

1.12. Diagnóstico Estratégico y Oportunidades de Mejora

El análisis del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario permitió identificar un conjunto de fortalezas y brechas que afectan su desempeño operacional. Estas observaciones se obtuvieron a partir del levantamiento de procesos, el modelamiento BPMN, la aplicación del Modelo de Madurez de Hammer y las entrevistas realizadas con la Encargada de Compras de MauleMed.

Los hallazgos identificados constituyen la base para la formulación de oportunidades de mejora orientadas a fortalecer la gestión del abastecimiento, reducir la dependencia de actividades manuales y aumentar la capacidad de control sobre el proceso.

1.13. Hallazgos Principales

La Tabla 9 resume los principales hallazgos identificados durante el diagnóstico, indicando la evidencia que los respalda y el impacto que generan sobre el desempeño del proceso.

Tabla 9: Principales hallazgos del diagnóstico

ID	Hallazgo	Evidencia	Impacto
H1	Alta dependencia del conocimiento de la Encargada de Compras	La coordinación del proceso y gran parte de las decisiones operativas dependen de la experiencia de una única persona. Esto se evidenció durante las entrevistas y en la evaluación del facilitador Responsable del Modelo de Hammer.	Alto
H2	Ausencia de un sistema de gestión de inventarios	El control de existencias se realiza mediante comunicación con las sucursales y registros manuales, sin información centralizada ni disponibilidad de stock en tiempo real.	Alto
H3	Gestión reactiva del abastecimiento	Las compras extraordinarias se originan principalmente por requerimientos inesperados o quiebres de stock, evidenciando una planificación limitada del abastecimiento.	Alto
H4	Inexistencia de indicadores de desempeño	No se identificaron métricas formales para monitorear tiempos de reposición, cumplimiento de proveedores, quiebres de stock ni eficiencia del proceso.	Alto
H5	Documentación limitada del proceso	Aunque fue posible modelar el proceso mediante BPMN, la organización no dispone de procedimientos formales ni reglas de negocio completamente documentadas.	Medio
H6	Escasa trazabilidad de las solicitudes de compra	Las solicitudes se gestionan principalmente mediante correo electrónico, dificultando el seguimiento de su estado y el control histórico de las compras realizadas.	Medio

1.14. Oportunidades de Mejora

Los hallazgos identificados permiten establecer un conjunto de oportunidades de mejora orientadas a incrementar la madurez del proceso, fortalecer sus mecanismos de control y disminuir la dependencia de actividades manuales. La Tabla 10 presenta la relación entre los principales hallazgos detectados y las oportunidades de mejora propuestas.

Tabla 10: Oportunidades de mejora identificadas

Hallazgo	Oportunidad de mejora
Dependencia del conocimiento de una persona	Formalizar procedimientos, criterios de decisión y reglas de negocio para disminuir la dependencia del conocimiento tácito y facilitar la continuidad operacional.
Ausencia de sistema de inventarios	Implementar un sistema centralizado de gestión de inventarios que permita conocer el stock disponible en tiempo real y apoyar la planificación del abastecimiento.
Gestión reactiva del abastecimiento	Incorporar políticas de reposición, niveles mínimos de inventario y puntos de reorden para anticipar necesidades de compra.
Ausencia de indicadores	Diseñar un sistema de indicadores de desempeño que permita monitorear el proceso y apoyar la toma de decisiones basada en datos.
Documentación limitada	Desarrollar procedimientos operativos estandarizados que describan las actividades, responsables y criterios de decisión del proceso.
Escasa trazabilidad	Digitalizar el flujo de solicitudes de compra mediante una plataforma que permita registrar, monitorear y consultar el estado de cada requerimiento.

1.15. Plan de Transformación del Proceso

El diagnóstico realizado permitió identificar que el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario presenta fortalezas asociadas al conocimiento y experiencia de sus ejecutores, pero también importantes brechas relacionadas con la estandarización del proceso, el soporte tecnológico disponible y la gestión basada en información.

Las oportunidades de mejora identificadas evidencian que el proceso actual logra cumplir su propósito operacional; sin embargo, su desempeño depende en gran medida del conocimiento de los participantes y de actividades ejecutadas manualmente, limitando su capacidad para enfrentar el crecimiento de la organización y responder oportunamente a las necesidades de las distintas sucursales.

Con el propósito de abordar estas brechas, se propone un Plan de Transformación orientado a fortalecer la gestión del abastecimiento mediante iniciativas organizacionales y tecnológicas que permitan incrementar la trazabilidad del proceso, mejorar la disponibilidad de información y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

A diferencia de una mejora puntual sobre una actividad específica, el plan propuesto busca evolucionar integralmente el proceso, fortaleciendo tanto sus capacidades organizacionales como los mecanismos tecnológicos que soportan su operación.

1.16. Objetivos de la Transformación

El Plan de Transformación busca evolucionar el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario hacia un modelo de gestión más eficiente, estandarizado y soportado por herramientas tecnológicas.

Para ello se plantean los siguientes objetivos específicos:

- Disminuir la dependencia del conocimiento tácito mediante la formalización del proceso y sus reglas de negocio.
- Incrementar la trazabilidad de las solicitudes de compra y del abastecimiento entre las sucursales y la unidad de compras.
- Centralizar la información relacionada con inventarios, órdenes de compra y recepción de productos.
- Implementar mecanismos de monitoreo que permitan evaluar el desempeño del proceso mediante indicadores.
- Fortalecer la capacidad de planificación del abastecimiento mediante información oportuna y confiable.
- Generar una base tecnológica que permita incorporar futuras funcionalidades de automatización y apoyo a la toma de decisiones.

1.17. Ejes Estratégicos de Transformación

El Plan de Transformación propuesto se estructura sobre cuatro ejes estratégicos que abordan las principales brechas identificadas durante el diagnóstico del proceso. Estos ejes representan las capacidades organizacionales que deben fortalecerse para evolucionar hacia un modelo de gestión más eficiente, estandarizado y orientado por datos.

En conjunto, los ejes permiten abordar la transformación desde una perspectiva integral, considerando aspectos relacionados con el desarrollo del capital humano, la optimización de los procesos, la incorporación de herramientas tecnológicas y el fortalecimiento de la gestión basada en información. Todo ello debe estar acompañado por una adecuada gestión del cambio y una estrategia permanente de mejora continua que asegure la sostenibilidad de las iniciativas implementadas.

La Figura 6 presenta el modelo conceptual propuesto para orientar la transformación del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario.



Figura 6: Framework propuesto para la transformación del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario en MauleMed.

Como se observa en la Figura 6, la visión objetivo corresponde al desarrollo de una gestión inteligente del abastecimiento, sustentada en cuatro ejes estratégicos complementarios. El primero busca fortalecer el capital humano mediante la capacitación, la definición de responsabilidades y la gestión del conocimiento organizacional. El segundo se orienta a la excelencia operacional, promoviendo la estandarización del proceso, la formalización de reglas de negocio y una mayor trazabilidad del abastecimiento.

Por su parte, la transformación digital incorpora herramientas tecnológicas que permitan centralizar la gestión del inventario, automatizar actividades operativas y mejorar el seguimiento de las solicitudes de compra. Finalmente, la gestión basada en datos propone la utilización de indicadores de desempeño, tableros de control y reportes ejecutivos que faciliten la toma de decisiones.

Estos cuatro ejes se encuentran soportados transversalmente por una estrategia de gestión del cambio y mejora continua, entendida como el mecanismo que permitirá asegurar la adopción de las nuevas prácticas, evaluar permanentemente el desempeño del proceso e impulsar su evolución conforme a las necesidades futuras de la organización.

1.18. Propuestas de Transformación

El Plan de Transformación propuesto se materializa mediante un conjunto de propuestas orientadas a fortalecer las capacidades organizacionales identificadas durante el diagnóstico. Cada propuesta aborda una o más brechas detectadas durante el levantamiento del proceso y contribuye directamente al cumplimiento de los objetivos definidos para la transformación.

Las propuestas presentadas no deben entenderse como iniciativas independientes, sino como componentes complementarios de una estrategia integral cuyo propósito es evolucionar el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario hacia un modelo más eficiente, estandarizado, digital y orientado por información.

1.18.1. Propuesta 1. Formalización y estandarización del proceso

Aspecto	Descripción
Problema	El proceso depende significativamente del conocimiento de la Encargada de Compras y presenta una baja formalización de procedimientos, criterios de decisión y reglas de negocio.
Objetivo	Estandarizar la ejecución del proceso mediante documentación formal que permita asegurar consistencia operacional y reducir la dependencia del conocimiento tácito.
Propuesta	Desarrollar un Manual de Gestión de Abastecimiento que documente procedimientos, responsables, reglas de negocio, criterios de compra, excepciones y mecanismos de control para todas las etapas del proceso.
Beneficios esperados	▪ Continuidad operacional. ▪ Capacitación más eficiente. ▪ Mayor trazabilidad. ▪ Disminución de la dependencia del conocimiento individual. ▪ Base documental para futuras automatizaciones.
Ejes estratégicos	Capital Humano y Excelencia Operacional.
Prioridad	Alta.

1.18.2. Propuesta 2. Plataforma de Gestión de Abastecimiento

Aspecto	Descripción
Problema	La información del proceso se encuentra distribuida entre múltiples herramientas y registros manuales, dificultando la coordinación entre sucursales, el seguimiento de solicitudes y la trazabilidad de las compras.
Objetivo	Centralizar la gestión del abastecimiento mediante una plataforma única que soporte integralmente el proceso.
Propuesta	Implementar una Plataforma de Gestión de Abastecimiento que integre los procesos de gestión de inventarios, solicitudes, órdenes de compra, recepción de productos, seguimiento de requerimientos y generación de indicadores de desempeño. La plataforma constituye el principal habilitador tecnológico del Plan de Transformación y proporciona la infraestructura necesaria para soportar futuras iniciativas de automatización y analítica.
Beneficios esperados	▪ Centralización de la información. ▪ Mayor trazabilidad. ▪ Disminución de actividades manuales. ▪ Información disponible en tiempo real. ▪ Mejor coordinación entre sucursales. ▪ Escalabilidad tecnológica.
Ejes estratégicos	Excelencia Operacional, Transformación Digital y Gestión Basada en Datos.
Prioridad	Muy Alta.

1.18.3. Propuesta 3. Gestión Inteligente del Inventario

Aspecto	Descripción
Problema	La planificación del abastecimiento se realiza de manera reactiva debido a la inexistencia de mecanismos formales para anticipar necesidades de compra.
Objetivo	Transformar la gestión del inventario desde un enfoque reactivo hacia uno preventivo y planificado.
Propuesta	Incorporar políticas de inventario basadas en niveles mínimos de stock, puntos de reorden, clasificación ABC de productos, niveles de criticidad y alertas automáticas que permitan anticipar necesidades de abastecimiento.
Beneficios esperados	▪ Disminución de quiebres de stock. ▪ Mayor capacidad de planificación. ▪ Reducción de compras extraordinarias. ▪ Optimización del inventario. ▪ Mejor disponibilidad de insumos.
Ejes estratégicos	Excelencia Operacional, Transformación Digital y Gestión Basada en Datos.
Prioridad	Alta.

1.18.4. Propuesta 4. Gestión Basada en Indicadores

Aspecto	Descripción
Problema	La organización no dispone de indicadores que permitan monitorear el desempeño del proceso y apoyar la toma de decisiones basada en evidencia.
Objetivo	Implementar un sistema de monitoreo permanente que permita evaluar el desempeño del proceso y apoyar la mejora continua.
Propuesta	Diseñar un sistema de indicadores compuesto por KPIs operacionales, tácticos y estratégicos, integrados mediante dashboards ejecutivos que permitan monitorear el comportamiento del abastecimiento y facilitar la toma de decisiones.
Beneficios esperados	▪ Seguimiento permanente del proceso. ▪ Identificación temprana de desviaciones. ▪ Gestión basada en evidencia. ▪ Apoyo a la mejora continua. ▪ Mayor capacidad de planificación.
Ejes estratégicos	Transformación Digital y Gestión Basada en Datos.
Prioridad	Alta.

1.18.5. Alineación estratégica de las propuestas

Las propuestas de transformación presentadas anteriormente fueron definidas considerando las principales brechas identificadas durante el diagnóstico y los cuatro ejes estratégicos establecidos para la transformación del proceso. En este contexto, cada propuesta contribuye al fortalecimiento de distintas capacidades organizacionales, existiendo complementariedad entre ellas.

La Tabla 11 resume la relación entre las propuestas de transformación y los ejes estratégicos definidos para el proceso.

Tabla 11: Alineación entre las propuestas de transformación y los ejes estratégicos.

Propuesta	Capital Humano	Excelencia Operacional	Transformación Digital	Gestión Basada en Datos
Formalización y estandarización	✓	✓		
Plataforma de Gestión de Abastecimiento		✓	✓	✓
Gestión Inteligente del Inventario		✓	✓	✓
Gestión basada en indicadores			✓	✓

Como se observa en la Tabla 11, las propuestas no constituyen iniciativas independientes, sino que forman parte de una estrategia integral de transformación.

La formalización del proceso fortalece principalmente las capacidades organizacionales relacionadas con las personas y la excelencia operacional, estableciendo una base común para la ejecución homogénea del proceso. Sobre esta base se incorpora la Plataforma de Gestión de Abastecimiento, la cual actúa como principal habilitador tecnológico de la transformación al centralizar la información y soportar digitalmente las actividades del proceso.

Posteriormente, la implementación de mecanismos de gestión inteligente del inventario permite evolucionar desde un modelo reactivo hacia uno preventivo, mejorando la planificación del abastecimiento mediante reglas de negocio y disponibilidad de información en tiempo real. Finalmente, la incorporación de indicadores de desempeño proporciona las capacidades necesarias para monitorear el comportamiento del proceso, evaluar el cumplimiento de los objetivos definidos y establecer un ciclo permanente de mejora continua.

1.19. Sistema de Medición del Desempeño

La implementación de las propuestas de transformación requiere incorporar mecanismos que permitan monitorear permanentemente el desempeño del proceso y evaluar el cumplimiento de los objetivos establecidos. En este contexto, la medición constituye un elemento fundamental para asegurar la sostenibilidad de las mejoras implementadas y promover una gestión basada en evidencia.

Actualmente, el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario no dispone de indicadores formales que permitan evaluar su comportamiento. Como consecuencia, las decisiones se sustentan principalmente en la experiencia de los participantes y en información obtenida de manera manual, limitando la capacidad para detectar desviaciones y establecer acciones de mejora oportunamente.

Con el propósito de superar esta brecha, se propone implementar un Sistema de Medición del Desempeño compuesto por un conjunto de indicadores organizados en cuatro dimensiones de gestión:

Inventario, Abastecimiento, Proveedores y Gestión Estratégica. Esta estructura permite monitorear integralmente el proceso y generar información para la toma de decisiones en los distintos niveles de la organización.

1.19.1. Dimensiones del Sistema de Medición

Los indicadores propuestos fueron agrupados en cuatro dimensiones que representan los principales ámbitos de desempeño del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario.

Dimensión	Propósito
Inventario	Evaluar la disponibilidad de insumos, el comportamiento del stock y la capacidad de planificación del abastecimiento.
Abastecimiento	Monitorear la eficiencia del proceso de compras y los tiempos asociados a la reposición de productos.
Proveedores	Evaluar el desempeño de los proveedores respecto del cumplimiento de plazos y calidad del servicio entregado.
Gestión Estratégica	Monitorear el desempeño global del proceso mediante indicadores que apoyen la toma de decisiones y la mejora continua.

Tabla 12: Dimensiones propuestas para el Sistema de Medición del Desempeño.

1.19.2. Indicadores propuestos

Tabla 13: Indicadores propuestos para el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario.

Dimensión	Indicador	Frecuencia	Responsable	Objetivo
Inventario	Nivel de disponibilidad de insumos	Semanal	Compras	Mantener disponibilidad operacional
Inventario	Productos con quiebre de stock	Semanal	Compras	Reducir interrupciones
Inventario	Rotación de inventario	Mensual	Compras	Optimizar inventario

Abastecimiento	Tiempo de reposición	Mensual	Compras	Reducir tiempos
Abastecimiento	Compras extraordinarias	Mensual	Compras	Favorecer planificación
Proveedores	Cumplimiento de entrega	Mensual	Compras	Evaluar proveedores
Proveedores	Recepciones con observaciones	Mensual	Compras	Controlar calidad
Gestión	Solicitudes pendientes	Semanal	Compras	Monitorear carga operacional
Gestión	Tiempo promedio de aprobación	Mensual	Gerencia	Agilizar decisiones
Gestión	Cumplimiento del proceso	Trimestral	Gerencia	Mejora continua

1.19.3. Uso de los indicadores

Los indicadores propuestos no deben entenderse únicamente como mecanismos de control operacional, sino como herramientas para apoyar la toma de decisiones y promover un proceso sistemático de mejora continua. En conjunto, permiten monitorear el comportamiento del abastecimiento, detectar tempranamente desviaciones respecto del desempeño esperado y evaluar el impacto de las iniciativas de transformación propuestas.

Asimismo, la incorporación de un tablero ejecutivo facilita la visualización integrada del estado del proceso, proporcionando información relevante para los distintos niveles de la organización y fortaleciendo una cultura de gestión basada en datos.

1.20. Roadmap de Implementación de la Transformación

La implementación de las propuestas de transformación requiere un proceso gradual que permita consolidar las capacidades organizacionales antes de incorporar herramientas tecnológicas y mecanismos avanzados de gestión.

En este contexto, se propone un roadmap de implementación compuesto por cinco fases secuenciales. La primera de ellas corresponde al trabajo desarrollado durante la presente consultoría, mientras que las etapas posteriores representan las acciones recomendadas para que MauleMed materialice la transformación propuesta.

Este enfoque permite distinguir claramente los entregables ya ejecutados del conjunto de iniciativas cuya implementación dependerá de la organización, proporcionando una hoja de ruta estructurada para evolucionar progresivamente el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario.

1.20.1. Fase 0. Diagnóstico y Diseño del Proceso

Esta fase corresponde al trabajo desarrollado durante la presente consultoría y constituye el punto de partida del proceso de transformación. Su propósito fue comprender el funcionamiento actual del proceso, identificar oportunidades de mejora y diseñar una propuesta integral de transformación alineada con las necesidades de MauleMed.

Durante esta etapa se desarrollaron los siguientes entregables:

- Levantamiento del proceso mediante entrevistas con los principales actores involucrados.
- Modelamiento del proceso AS-IS utilizando BPMN.
- Identificación de brechas y oportunidades de mejora.
- Evaluación del nivel de madurez mediante el Modelo de Hammer.
- Elaboración del Plan de Transformación.
- Definición de propuestas de mejora y sistema de indicadores.

Esta fase se considera completada y constituye la base para la implementación de las etapas siguientes.

1.20.2. Fase I. Diseño Detallado de la Transformación

Una vez finalizada la etapa de diagnóstico, la organización deberá definir el alcance específico de las mejoras que serán implementadas en el proceso. Esta etapa tiene como propósito transformar las propuestas estratégicas presentadas en este informe en un plan de implementación concreto, validado por las distintas áreas involucradas.

Las principales actividades recomendadas son:

- Priorizar las propuestas de transformación según su impacto y factibilidad.
- Definir el alcance de cada iniciativa.
- Revisar y actualizar las reglas de negocio cuando sea necesario.
- Diseñar el proceso objetivo (TO-BE) considerando las mejoras aprobadas.
- Validar el nuevo proceso con las áreas usuarias y la gerencia.

Como resultado de esta etapa, MauleMed dispondrá de un proceso futuro formalmente definido, sobre el cual podrán desarrollarse las siguientes fases de implementación.

1.20.3. Fase II. Optimización Operacional

Una vez definido el alcance de la transformación y aprobado el diseño de las iniciativas, la organización podrá comenzar la optimización de las prácticas operacionales que sustentan el proceso de abastecimiento. Esta etapa tiene como propósito fortalecer la gestión del inventario mediante la incorporación de políticas y criterios homogéneos que permitan reducir la variabilidad del proceso y mejorar su capacidad de planificación.

Las principales actividades recomendadas son:

- Definir políticas de gestión de inventario para los distintos tipos de productos.
- Clasificar los insumos según criterios de criticidad, rotación y frecuencia de uso.
- Establecer niveles mínimos, máximos y de seguridad para el inventario.
- Definir puntos de reorden que permitan anticipar las necesidades de abastecimiento.
- Estandarizar los criterios para la gestión de compras ordinarias y extraordinarias.
- Homologar el catálogo de productos y los criterios de codificación utilizados por la organización.

Al finalizar esta etapa, MauleMed dispondrá de un proceso de abastecimiento estandarizado, con reglas de operación claramente definidas y una gestión del inventario orientada a la planificación preventiva, generando las condiciones necesarias para incorporar herramientas tecnológicas de apoyo.

1.20.4. Fase III. Transformación Digital

Con las prácticas operacionales estandarizadas, la organización estará en condiciones de incorporar herramientas tecnológicas que permitan soportar digitalmente el proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario. El objetivo de esta etapa es fortalecer la trazabilidad del proceso, centralizar la información y disminuir la dependencia de actividades manuales.

Las principales actividades recomendadas son:

- Implementar una plataforma que centralice la gestión del abastecimiento y del inventario.
- Digitalizar el registro y seguimiento de las solicitudes de compra.
- Incorporar el registro electrónico de órdenes de compra y recepción de productos.
- Centralizar la información relacionada con inventarios, proveedores y abastecimiento.
- Automatizar actividades repetitivas y notificaciones asociadas al proceso.
- Implementar tableros ejecutivos que faciliten el monitoreo del proceso.

El resultado esperado es un proceso soportado por herramientas tecnológicas que permitan disponer de información integrada, mejorar la coordinación entre las distintas áreas de la organización y facilitar la toma de decisiones basada en datos.

1.20.5. Fase IV. Consolidación y Mejora Continua

La última etapa del roadmap tiene como propósito consolidar el nuevo modelo de gestión mediante la incorporación de mecanismos permanentes de seguimiento, evaluación y mejora continua. En esta fase, la organización deberá utilizar la información generada durante la operación del proceso para evaluar su desempeño e impulsar nuevas oportunidades de optimización.

Las principales actividades recomendadas son:

- Implementar formalmente el Sistema de Medición del Desempeño propuesto.
- Monitorear periódicamente los indicadores definidos para el proceso.
- Realizar reuniones de seguimiento para evaluar el desempeño del abastecimiento.
- Revisar y actualizar periódicamente las políticas y procedimientos del proceso.
- Evaluar nuevas oportunidades de automatización y optimización.
- Promover una cultura organizacional orientada a la mejora continua y la toma de decisiones basada en evidencia.

Como resultado de esta etapa, MauleMed dispondrá de un proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario consolidado, monitoreado mediante indicadores y sujeto a un ciclo permanente de evaluación y mejora, asegurando la sostenibilidad de la transformación implementada.

1.21. Impacto Esperado de la Transformación

La implementación gradual de las propuestas presentadas permitirá fortalecer las capacidades organizacionales relacionadas con la gestión del abastecimiento e inventario, generando beneficios que trascienden la incorporación de herramientas tecnológicas. En este sentido, la transformación propuesta busca mejorar la forma en que la organización planifica, ejecuta y controla el proceso, contribuyendo a una gestión más eficiente, estandarizada y basada en información.

Los principales impactos esperados se agrupan en cuatro dimensiones: operacional, organizacional, tecnológica y estratégica.

Tabla 14: Impacto esperado de la implementación del Plan de Transformación.

Dimensión	Impacto esperado	Valor para MauleMed
Operacional	▪ Disminución de compras extraordinarias. ▪ Mayor disponibilidad de insumos. ▪ Estandarización del proceso. ▪ Reducción de actividades manuales. ▪ Mayor trazabilidad del abastecimiento.	▪ Mejor continuidad operacional. ▪ Menor riesgo de quiebres de stock. ▪ Procesos más eficientes. ▪ Mejor coordinación entre sucursales.
Organizacional	▪ Disminución de la dependencia del conocimiento tácito. ▪ Claridad de roles y responsabilidades. ▪ Formalización de reglas de negocio. ▪ Mejor colaboración entre áreas.	▪ Mayor continuidad frente a cambios de personal. ▪ Facilita la capacitación. ▪ Incrementa la gobernanza del proceso.
Tecnológica	▪ Centralización de la información. ▪ Digitalización del proceso. ▪ Automatización de actividades repetitivas. ▪ Disponibilidad de información en tiempo real.	▪ Reduce errores operacionales. ▪ Incrementa la trazabilidad. ▪ Facilita el crecimiento futuro.
Estratégica	▪ Implementación de indicadores. ▪ Monitoreo permanente del desempeño. ▪ Gestión basada en datos. ▪ Cultura de mejora continua.	▪ Mejor toma de decisiones. ▪ Mayor capacidad de planificación. ▪ Base para futuras iniciativas de transformación.

La implementación del Plan de Transformación permitirá generar beneficios que trascienden la optimización de actividades específicas del proceso. En el ámbito operacional, se espera fortalecer la continuidad del abastecimiento mediante una gestión más eficiente del inventario y una mayor trazabilidad de las compras. Desde una perspectiva organizacional, la formalización del proceso contribuirá a reducir la dependencia del conocimiento individual y fortalecer la estandarización de las actividades.

En paralelo, la incorporación de herramientas tecnológicas permitirá centralizar la información y disminuir la ejecución de actividades manuales, facilitando la coordinación entre las distintas sucursales. Finalmente, la implementación de un Sistema de Medición del Desempeño permitirá consolidar una gestión basada en indicadores, fortaleciendo la capacidad de la organización para monitorear el proceso, apoyar la toma de decisiones y sostener un ciclo permanente de mejora

continua.

1.22. Análisis de Riesgos e Impacto Organizacional

La permanencia de las brechas identificadas durante el diagnóstico no solo afecta la eficiencia del proceso de Gestión de Abastecimiento e Inventario, sino que también incrementa la exposición de la organización a riesgos operacionales que pueden impactar la continuidad del servicio, la utilización de recursos y la capacidad de planificación.

Si bien el alcance de la presente consultoría no contempla la cuantificación económica de dichos impactos, es posible identificar las principales consecuencias organizacionales asociadas a la mantención del proceso en su estado actual.

Tabla 15: Principales riesgos organizacionales asociados a la mantención del proceso actual y propuestas de mitigación.

Riesgo identificado	Consecuencia para la organización	Impacto	Propuesta de mitigación
Quiebres de stock	La indisponibilidad de insumos críticos puede afectar la continuidad operacional de las sucursales, obligando a realizar compras extraordinarias y aumentando los tiempos de respuesta.	Alto	Gestión Inteligente del Inventario.
Compras extraordinarias	La adquisición urgente de productos disminuye la capacidad de planificación, reduce el poder de negociación con proveedores y aumenta la carga operativa del área de compras.	Alto	Optimización Operacional y Gestión Inteligente del Inventario.
Sobre-stock	El mantenimiento de niveles excesivos de inventario inmoviliza recursos, incrementa los costos de almacenamiento y eleva el riesgo de obsolescencia o vencimiento de productos.	Medio	Gestión Inteligente del Inventario.
Información dispersa	La utilización de múltiples registros dificulta la trazabilidad del proceso, genera duplicidad de información y retrasa la toma de decisiones.	Alto	Plataforma de Gestión de Abastecimiento.
Dependencia del conocimiento tácito	La continuidad del proceso depende de la experiencia de personas específicas, aumentando el riesgo operativo frente a ausencias, reemplazos o cambios organizacionales.	Alto	Formalización y estandarización del proceso.
Ausencia de indicadores	La organización carece de mecanismos objetivos para evaluar el desempeño del proceso, dificultando la identificación de desviaciones y la mejora continua.	Medio	Sistema de Medición del Desempeño.

La inexistencia de mecanismos formales para la planificación del abastecimiento incrementa la probabilidad de quiebres de stock y obliga a realizar compras extraordinarias con menor capacidad de negociación frente a los proveedores. Del mismo modo, la falta de criterios homogéneos para la administración del inventario puede derivar en niveles de stock superiores a los necesarios, inmovilizando recursos y reduciendo la eficiencia operacional.

Desde una perspectiva organizacional, la dependencia del conocimiento individual representa uno de los principales riesgos identificados durante el diagnóstico, ya que compromete la continui-

dad del proceso frente a cambios de personal o ausencias prolongadas. Asimismo, la ausencia de indicadores dificulta la detección temprana de desviaciones y limita la capacidad de la organización para gestionar el proceso de manera preventiva.

En consecuencia, las propuestas de transformación presentadas en este informe buscan reducir progresivamente la exposición de MauleMed a estos riesgos mediante el fortalecimiento de las capacidades organizacionales, la incorporación de herramientas de apoyo y la implementación de mecanismos de monitoreo permanente.